Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

Nombre químico: acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo
Número INDEX: 607-133-00-9
Número CAS: 12542-30-2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Monómero

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Teléfono: +49 621 60-42151
Dirección e-mail: sds-petrochemicals@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Acute Tox. 5 (dérmica)
Skin Corr./Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H315	Provoca irritación cutánea.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P260	No respirar el polvo / el gas / la niebla / los vapores.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P333 + P311	En caso de irritación o erupción cutánea: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): Lavar abundantemente con agua y jabón.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo
Número CAS: 12542-30-2
Número CE: 235-697-2
Número INDEX: 607-133-00-9

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

acrilato de hexahidro-4,7-metano-1H-indenilo

Contenido (P/P): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox. 5 (dérmica)
Número CAS: 12542-30-2	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 235-697-2	Skin Sens. 1
Número INDEX: 607-133-00-9	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 2
	H315, H313, H317, H335, H401, H411

acrylic acid

Contenido (P/P): < 1 % Número CAS: 79-10-7	Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor) Acute Tox. 4 (Por ingestión) Flam. Liq. 3 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Aquatic Chronic 2 Aquatic Acute 1 Factor M agudo: 1 H226, H314, H302 + H332, H411, H400 <u>Límite de concentración específico:</u> STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: 1 - 5 %

3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno

Contenido (P/P): >= 0,01 % - <= 0,5 % Número CAS: 77-73-6 Número CE: 201-052-9 Número INDEX: 601-044-00-9	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 2 (Inhalación - vapor) Acute Tox. 4 (Por ingestión) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2A Repr. 2 (feto) STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) STOT RE (sistema nervioso central) 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Factor M agudo: 1 H225, H319, H315, H330, H302, H304, H335, H361, H373, H411, H400

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Peligros: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

El producto es combustible. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45ºC. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60ºC.

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fín de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.
El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.
Peligro de polimerilización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.
En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.
Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 35 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses
Observar la temperatura de almacenamiento indicada.
Evítese el almacenamiento prolongado.
Observar la temperatura de almacenamiento indicada.
Evítese el almacenamiento prolongado.
El producto debe aplicarse lo antes posible.
Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.
No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.
La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.
Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.
El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.
Temperatura de almacenamiento: 45 °C
Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.
Temperatura de almacenamiento: 60 °C
Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

77-73-6: 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno
79-10-7: acrylic acid

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma:	líquido	
Color:	incoloro	
Olor:	similar a acrílico	
Umbral de olor:	no determinado	
Valor pH:	no aplicable, de baja solubilidad	
Temperatura de fusión:	-40 °C Indicación bibliográfica.	
Temperatura de ebullición:	80,9 °C (0,705 hPa)	(medido)
Punto de inflamación:	125,5 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Velocidad de evaporación:	Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.	
Infllamabilidad:	dificilmente inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Temperatura de ignición:	440 °C	(DIN 51794)
Presión de vapor:	0,0088 hPa (20 °C) Valor extrapolado	(Directiva 104 de la OCDE)
Densidad:	1,0488 g/cm3 (50 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
	1,0748 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
densidad relativa:	1,0748 (20 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	7,04 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)
Solubilidad en agua:	0,04 g/l (20 °C)	(método interno)
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	solventes orgánicos miscible	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	4,4 (23 °C)	(Directiva 117 de la OCDE)

Autoinflamabilidad:	Temperatura: 20 °C no es autoinflamable	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.
Descomposición térmica:	155 °C, > 300 kJ/kg (DSC (OECD 113))	
Viscosidad, dinámica:	14,4 mPa.s (20 °C) El valor fué determinado por cálculo, en base a la medición de la viscosidad cinemática.	(OECD 114)
Viscosidad, cinemática:	No hay información aplicable disponible.	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	
Propiedades comburentes:	no es comburente	
SADT:	No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS.	

Otros datos

pKA:	La sustancia no se disocia.
Volatilidad/agua-aire:	La sustancia se evapora lentamente a la atmósfera, desde la superfice del agua
Tensión superficial:	En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.
Distribución del tamaño de grano:	La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular
Masa molar:	204,27 g/mol

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivas en presencia de aire.

Polimerización ligada a formación de calor.

Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.

Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.

Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. La inhalación de una mezcla vapor-aire altamente saturada y enriquecida, no representa un grave peligro agudo. Baja toxicidad tras contacto cutáneo.

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): aprox. 10.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL0 rata (Por inhalación): >= 1 mg/l 7 h (IRT)
En ensayos realizados con animales no se presentó ningún caso de mortalidad durante el tiempo de exposición indicado.

DL50 conejo (dérmica): 4.881 mg/kg (otro(a)(s))

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con la piel causa irritaciones. No es irritante para los ojos. La Unión Europea (UE) ha clasificado la sustancia como "irritante para la piel y los ojos".

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante. (ensayo BASF)

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: no irritante (similar a la Directriz 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Datos experimentales/calculados:
Estudio in vitro: sensibilizante para la piel (In vitro skin sensitization test battery)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. Los resultados fueron determinados en un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. Los resultados fueron determinados en un Screeningtest (OCDE 421/422).

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de aspiración

no aplicable

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado. Tóxico para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico).

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 2,06 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, semiestático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 6,93 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 2,99 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (180 min) > 1.000 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
No es necesario realizar ningún estudio.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
CE10 (21 Días) 0,551 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Moderada/parcialmente biodegradable.

Indicaciones para la eliminación:

50 - 60 % formación de CO2 del valor teórico (60 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) (aerobio, Lodo activado) Moderada/parcialmente biodegradable.

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.
Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 365 Días (25 °C, Valor pH 7), (calculado, pH 7)

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: 60,18 (calculado)
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia se evapora lentamente a la atmósfera, desde la superfice del agua
Adsorción en suelos: Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con los criterios PBT (persistente/bioacumulativo/tóxico).

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

RID

Número UN o número ID:	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí

Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí Contaminante marino: SÍ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ACRILATO DE HEXAHIDRO-4,7-METANO-1H-INDENILO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el	9, EHSM	Transport hazard	9, EHSM

transporte:		class(es):	
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	sí	Environmental hazards:	yes
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Este producto es de calidad industrial y mientras no se especifique o se acuerde lo contrario, está destinado exclusivamente para uso industrial. Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Los aspectos de manipulación y almacenamiento están recogidos en un folleto que está disponible bajo petición.

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Asp. Tox.	Peligro de aspiración
Repr.	Tóxico para la reproducción
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
H315	Provoca irritación cutánea.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H226	Líquido y vapores inflamables.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H361	Se sospecha que daña al feto.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos (sistema nervioso central) por exposición prolongada o repetida.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.